

工程伦理期末复习

重要知识点（导读）

本笔记按教材章节组织，对应《工程伦理》（李正风、丛杭青、王前）第 1–5 章（部分内容延伸至第 9 章）。

第 1 章 工程与伦理（书页 p.5–34）—— 道德与伦理的关系、伦理学四大流派（功利论/义务论/契约论/德性论）、伦理规范的两种类型；工程实践中的伦理问题（多重风险、行动者网络、四类主要问题、三大特点）及其应对（辨识、三项基本原则、五个程序性步骤）。

第 2 章 工程中的风险、安全与责任（书页 p.35–57）—— 工程风险伦理评估的四项基本原则（以人为本/预防为主/整体主义/制度约束）；工程风险中的伦理责任（何谓伦理责任、责任主体、责任类型、工程师多重角色与责任平衡）。

第 3 章 工程中的价值、利益与公正（书页 p.59–82）—— 工程的价值及其特点（导向性/多元性/综合性）；工程所服务的对象与可及性；攸关方与社会成本承担（邻避效应/社会成本/利益攸关方 vs 承受者）；公正原则在工程的实现（四种类型/分配公正/公正与效率/利益补偿三机制/公众参与/核工程公正应用）。

第 4 章 工程活动中的环境伦理（书页 p.83–108）—— 环境伦理观念的确立（资源保护主义 vs 自然保护主义；人类中心主义 vs 非人类中心主义；自然界内在价值与权利）；环境价值与伦理原则（双标尺评价体系；尊重/整体性/不损害/补偿四大原则）；工程师的环境伦理（WFEO 七条规范与 ASCE 四条规范）。

第 5 章 工程师的职业伦理（书页 p.110–133）—— 工程职业（职业共同体与职业自治、工程社团、工程职业制度）；工程职业伦理（预防性/规范/实践伦理三重属性、责任三层次）；职业伦理规范（首要责任原则、权利与责任、职业美德——负责任的职业精神）。

附：5.3.4 应对职业行为中的伦理冲突（角色冲突/利益冲突/责任冲突）归纳在第 2 章 2.3；9.3.4 核工程公正原则作为第 3 章 3.4 的应用实例。

第1章 工程与伦理

出处：第 1 章 工程与伦理 · 1.2 如何理解伦理？ · 1.2.1 道德与伦理（书页 p.14–15 / PDF 物理页 30–31）

1.2 如何理解伦理？

1.2.1 道德与伦理

工程伦理的两种意义

工程伦理在两种意义上被使用。**规范性意义**上，它指工程中得到论证的道德价值，明确何为嵌入工程活动中的"德行 (virtues)"与"卓越 (excellences)"。**描述性意义**上，它关注工程实践中出现的特定伦理问题和伦理困境，通过践行并不断完善伦理规范和规则来实现"有限的伦理目标"，为应对具体伦理问题提供指导。

伦理与道德的关系

共同点：伦理与道德都强调值得倡导和遵循的行为方式，都以善为追求目标；二者在日常使用中常被相互替换，都是用以规范人行为的准则。

区别：道德是个体性、主观性的，侧重个体的意识、行为与准则、法则的关系，更突出个人因遵循规则而具有的"德性"；伦理则是社会性、客观性的，侧重社会共同体中人与人、人与社会、人与自然之间的关系，是展开于现实生活、具有强烈现实性的"社会意识"。简言之，道德指向个体的内在德性，伦理指向人际关系的外在规范。

联系——善与"应当"：善既可以取得理想的形态，又展开于现实的社会生活。善的理想往往具体化为普遍的道德准则或伦理规范，以不同的方式规定了"应当如何"——"应当如何行动（应当做什么）""应当成就什么（应当具有何种德性）""应当如何生活"等，并通过人的实践进一步转化为善的现实。"应当"表现为人与人之间相互关系的要求和道德责任，由此引申出**伦理规范**——它"反映着人们之间、以及个人同个人所属的共同体之间的相互关系的要求，并通过在一定情况下确定行为的选择界限和责任来实现"，既是行为的指导，又是行为的禁例，规定着什么是"应当"做的、什么是"不应当"做的，因而同时也就规定了责任的内涵。

伦理规范

伦理规范既包括具有广泛适用性的一些准则，也包括在特殊的领域或实践活动中被认为应该遵循的行为规范，或者那些仅适用于特定组织内成员的特殊行为标准。后者往往与特殊领域的性质和行为特点密切相关，是把具有一定普遍性的伦理规范具体化，或从特殊工作领域实践的要求出发制定的有针对性的行为规范。**工程伦理**就属于工程领域中的伦理规范。

根据伦理规范得到社会认可和被制度化的程度，可将其分为两种情况。

一是制度性的伦理规范。在这种情况下，伦理规范往往得到了比较充分的探究和辩护，形成了被严格界定和明确表达了的行为规范，对相关行动者的责任与权利有相对清晰的规定，对这些行动者有严格的约束并得到这些行动者的承诺。比如，对医生、教师或工程师等职业发布的各种形式的职业准则大体上属于这种情况。

二是描述性的伦理规范。在这种情况下，人们只是描述和解释应该如何行为，但并没有使之制度化。描述性的伦理规范往往没有明确规定行为者的责任和权利，因此可能在一些伦理问题上存在不同程度的争议。同时，描述性的伦理规范也比较复杂，其中既可能包括对以往行之有效的约定、习惯的信奉和维护，也可能包括对一些新的有意义的行为方式的提倡。因此，同制度性的伦理规范相比，描述性的伦理规范并不总是落后的或保守的；对其中在实践中形成的有价值的、合适的新的行为方式，在一定条件下经过进一步的探究和社会磋商，有可能成为新的制度性的伦理规范。

1.2.2 不同的伦理立场

出处：第1章 工程与伦理 · 1.2.2 不同的伦理立场（书页 p.15-18 / PDF 物理页 31-34）

伦理规范在人类社会生活中是否值得应用、如何得到应用，什么是好的、正当的行为方式？对此问题的思考和争议由来已久，形成了不同的伦理学思想和伦理立场。大体上可以把这些伦理立场概括为**功利论、义务论、契约论和德性论**四种。

功利论

功利论的伦理思想可以追溯到古希腊的伊壁鸠鲁等人，他们把正当的行为视为追求幸福和快乐的行为。但功利论被发展成为系统的、有影响的伦理学理论，是在18世纪和19世纪，主要代表人物是英国思想家**穆勒 (John Stuart Mill)** 和**边沁 (Jeremy Bentham)**。

核心主张：功利主义者认为，一种行为如有助于增进幸福，则为正确的；如果导致了与幸福相反的东西，则为错误的。他们强调幸福不仅涉及行为的当事人，也涉及受该行为影响的每一个人；最好的结果就是达到"最大的

善", 只有当一个行为能够最大化的善时, 它才是道德上正确的。功利论聚焦于行为的**后果**, 以行为的后果来判断行为是否是善的, 故又称**后果论或效益论**; 其本质特点是对后果主义的承诺和对效用原则的采用。

在工程中的体现: "将公众的安全、健康和福祉放在首位"是大多数工程伦理规范的核心原则, 功利主义是解释这个原则最直接的方式。一方面, 它以**成本-效益分析**方法帮助工程师对可供取舍的行动及其可能结果进行比较和权衡, 并把它们与替代行为的结果在相同单位上比较, 以便最大限度地产生好的效应; 同时通过对以往人类关于什么类型的行为使效用最大化的经验进行总结, 为形成伦理规范提供基于过去经验的粗略指导, 例如要求工程师"在职业事务上, 做每位雇主或客户的忠实代理人或受托人, 避免利益冲突, 并且绝不泄露秘密"。另一方面, 当在特定场合不这么做将产生最大善的时候, 这些规则可以修改乃至违背; 当一套最优的道德准则产生的公共善大于别的准则(或至少与别的准则一样多)时, 个人行为就可在道德上得到辩护。

义务论

功利论者关注的重点是行为的后果而非动机, 与此不同, 义务论者更关注人们行为的动机, 强调行为的出发点要遵循道德的规范, 体现人的义务和责任。

思想渊源: 对义务或责任的强调同样可以追溯到古代思想家。中国春秋时期的儒家伦理思想就倡导要"取义成仁"、不能"趋利忘义", 认为"君子喻于义, 小人喻于利"。西塞罗在《论义务》一书中, 以父母和子女的天然情感为基础, 认为公民对祖国的爱是最崇高的, 并主张将仁爱与公正推广到一切民族。至 18 和 19 世纪, 经过霍布斯、洛克、卢梭和康德等人的探讨, 义务论的思想不断丰富, 形成了比较系统的伦理学思想。

核心主张: 如果说功利论聚焦于行动的后果, 那么义务论则关注行为本身。义务论者强调, 行为是否正当不应该仅依据行为产生好的后果来判定, **行为本身也具有道德意义**; 行为本身或行为所体现的规则是否遵从了道义或道德准则, 可以帮助我们判断行为是否正当, 因此义务论也被称为**道义论**。总体上看, 义务论反对把"人"作为获得功利目的的工具或手段, 强调**人本身应该是目的**; 维护人的权利和尊严, 应该是判断行为正当与否的重要原则。

康德——理想主义义务论的主要代表: 在康德看来, 人是理性的存在, 理性追求的是理想至善, 道德法则的使命就是"自己为自己立法", 人的自由意志就是要实践道德法则; 为遵循"心中的道德法则", 康德强调对道德律令的理性自觉和自我约束, 即**道德自律**。康德关于义务、人是目的、对人的尊重和不受个人感情影响的合作的论述已经在工程伦理学中产生很大影响, 尤其是其**责任观念**对工程伦理规范的制定发挥了重要的作用。

罗斯 (W. D. Ross)——直觉主义义务论: 为克服康德绝对主义的弊端, 罗斯提出人应遵循的道德原则是**自明的 (self-evident)**, 人们通常可以依赖直觉发现正确的道德原则。他提出了七条道德原则: ①遵守诺言; ②忠诚; ③感恩; ④仁慈; ⑤正义; ⑥自我改进; ⑦不行恶。

契约论

契约论通过一个规则性的框架体系, 把个人行为的动机和规范伦理地看作是一种**社会协议**。

思想渊源与发展: 契约论的思想可以追溯到古希腊思想家伊壁鸠鲁, 他视国家和法律为人们相互约定的产物。在 17—18 世纪, 英国哲学家霍布斯、洛克、法国思想家卢梭等人进一步发展了契约论的思想, 提出了**社会契约论**。20 世纪契约论的主要代表人物是美国学者罗尔斯。

罗尔斯的正义伦理学: 罗尔斯主张, "契约"或"原始协议"不是为了参加一种特殊的社会、或为了创立一种特殊的统治形式而订立的; 订约的目的是为了确立一种指导社会基本结构设计的根本道德原则, 即**正义**。围绕正义这一核心范畴, 他提出了正义伦理学的两个基本原则: ①个人自由和人人平等的**"自由原则"**; ②机会均等和惠顾最少数不利者的**"差异原则"**。

与工程伦理的关系：事实上，原初的传统风俗和行为习惯正是经过不同形式的社会契约，才得以发展为伦理的规范。工程伦理最初是作为工程师职业道德行为守则而出现的，通过建立在经验之上的理想化的原初状态达成理性共识的工程职业行为准则，并将其制度化为具体行业的行为规范；这个制度框架既允许理性的多元性存在，又能够从多元理性中获得重叠共识的价值支持。比如，西方几乎所有的工程师协会的伦理准则既把公众的安全、健康和福祉放在首位，同时也认同工程师有"生活和自由追求自己正当利益的基本权利"、"履行其职责的回报接受工资的权利"等权利。

德性论

德性论 (virtue ethics) 有时也被称为**美德伦理学**或**德性伦理学**。功利论或义务论以"行为"为中心，关注的是"我应该如何行动？"；与此不同，德性论以"行为者"为中心，关注的是"我应该成为什么样的人？"。

核心主张：德性论者认为，伦理学的核心不是"我应该做什么"的问题，而是"我必须具有何种品德的人"的问题。由此出发，德性论关心的主要是人的**内心品德的养成**，而不是人外在行为的规则。它反对把伦理学当作一种能够提供特殊行为指导规则或原则的汇集，强调要培养和产生高尚、卓越的人，这种人是出于他们高尚、卓越的品格来自发行动的。德性论的主要代表包括古希腊时期的**亚里士多德**，以及当代伦理学家**麦金太尔**等。

亚里士多德：把道德的本质特征定义为"**实践智慧**"和"**卓越**"，认为"人的德性就是一种使人成为善良，并获得其优秀成果的品质"；主张德性是"在适当的时间、就适当的事情、对适当的人物、为适当的目的和以适当的方式产生情感或发出行动"。亚里士多德具体讨论了理智、勇敢、节制、慷慨、自重、诚实、公正等个人美德，同时把公正作为一种社会美德，并明确提出**公正乃美德之首**。

麦金太尔：继承并发展了亚里士多德的德性论思想，认为并不存在抽象的、超越历史的德性，德性只有通过**实践**才能达到自我实现。在《依赖性的理性动物：人为什么需要德性》中，他从人的**生命脆弱性与依赖性**出发，提出德性是人们共同抵御生命的脆弱性和无能 (disability) 的精神纽带，是扶持人们共同支撑生命存在的社会力量源泉。生命的脆弱性、生存的依赖性，使得人类的共处只有在有德性的状态下才可得到兴旺与昌盛；因此，拥有德性并在实践中践行德性的行为才是正当的、好的行为。麦金太尔认为，德性体现了人类生活的实践智慧，承载了文明的传统，也是维系人类生存的力量。

四种流派的对比

面对工程实践中的伦理选择，四种流派各执一端：**功利论**以道德"效用"或"最大幸福原则"为基础，认为行动的道德正确性标准在于通过行动来产生某个非道德的价值（如幸福）；**义务论**认为行动本身就具有内在价值，康德更是认为道德要求体现在所谓的"绝对命令"中；**契约论**并不偏重于行为的结果，而是更注重行为的程序合理性，达成共识契约之后按照契约行动；**德性论**则从职业伦理的角度为人的行动提供了一种内在的倾向性标准，比如诚信、正直、友爱等。价值标准的多元化导致了人们在具体工程实践情境中选择的两难，工程生活本身的复杂性又加剧了行为者在反映不同价值诉求的伦理规范之间的权衡。

1.3 工程实践中的伦理问题

出处：第 1 章 · 1.3 工程实践中的伦理问题（书页 p.21–25 / PDF 物理页 37–41）与 1.4 如何处理工程实践中的伦理问题（书页 p.26–29 / PDF 物理页 42–46）

工程实践的多重风险（总根源）

工程实践既是应用科学技术改造物质世界的自然实践，更是改进社会生活和调整利益关系的社会实践。这就意味着工程实践过程面临着**多重风险**：一是多种技术集成后应用于自然界所带来的**环境风险**；二是在利用技术建造人工物的**质量和安全风险**；三是工程应用于社会所导致的**部分群体利益冲突和受损的风险**。更深一层地说，

物质的实践是工程的基本特性，人是实践的主体，人与自然之间、人与人之间必然发生的多样化的、可选择的关系，正是伦理问题产生的重要前提。因此，对工程实践中伦理问题的探讨，应以分析“人”这个实践主体作为出发点——也就是把对工程活动中的**行动者网络**的探讨作为起点。

1.3.1 工程活动的行动者网络

工程活动是一种集成多种自然与社会资源、协调多种利益诉求和冲突的社会活动，需要众多行动者参与；他们为完成某一特定目标在特定时间内组合在一起，构成针对该具体实践活动的**工程共同体**。这一共同体具有动态性，其组成与各行动者的地位、作用都会随工程环节的变化而改变。

对行动者网络的分析可以有两个维度。**第一个维度是不同类型行动者之间的交互作用**（构成“工程共同体”）：在工程的计划阶段，政府决策者、投资人、规划人员扮演重要角色，决策者和投资方拥有重要决定权；在设计和实施环节，设计师和工程师起主导作用，并涉及技术工人等建设者；在使用环节，消费者和相关社会公众成为重要行动者；在工程结束环节，政府部门、相关公众仍可能发挥重要作用。**第二个维度是同一类型行动者之间的交互作用**，以**工程师共同体**最为典型——他们从事相同职业、面对相似问题、接受大体相同的训练，并形成需要共同遵守的行为规范。

这两个维度的行动者网络彼此交织，围绕工程构成立体的社会网络。这个网络在“内部”和“外部”关系上存在着多种复杂的经济利益和价值关系，不同行动者之间既可能是合作关系，也不可避免地存在冲突。**当冲突的一面出现时，网络中的弱势群体利益就存在受损的危险**。厘清各利益相关者的利益诉求、建立相对公正的行为规范和伦理准则、尽量减少或消除这种冲突，正是工程伦理所致力解决的问题。

1.3.2 主要的工程伦理问题

工程活动集成了技术要素、经济要素、社会要素、自然要素和伦理要素等。其中伦理要素关注的是工程师等行主体如何“正当地行事”。工程中的伦理要素常常和其他要素“纠缠”在一起，将伦理维度运用到其他要素，就形成了工程伦理所关注的**四个方面问题**。

一是工程的技术伦理问题。长久以来存在“技术中立”的主张：技术工具论者认为技术是一种手段，本身并无善恶；技术自主论者认为技术具有自主性，并不以人的主观意识为转移。但科学知识社会学等学者指出，技术同样是社会建构的产物，与人的主观判断和利益纷争紧密相连。工程中的技术活动本身具有人的参与性，人在如何应用技术、将技术应用于何种环境方面具有自主权；人是道德主体，有进行道德选择的自由。因此，工程技术活动牵涉伦理问题，离不开道德评判和干预，**道德评价标准应该成为工程技术活动的基本标准之一**。

二是工程的利益伦理问题。从建造目标和应用价值看，工程是一种经济活动。进入大工程时代，工程牵涉的利益集团极为复杂，包括投资人和所有者、实施组织者、方案设计者、建造者、使用者及受工程影响的其他群体。利益关系可从工程**内部**（不同出资人之间、工程师与管理人员和工人之间、建造者与监督人和使用者之间）与工程**外部**（工程与外部社会环境、自然环境之间的关系，对不同地区、不同人群的不同影响，含短期/长期、直接/间接、局部/全局利益等）两个方面分析。如何平衡各方利益、在争取效益最大化的同时**兼顾效益与公平**，是工程利益伦理的核心问题。

三是工程的责任伦理问题。工程责任不但包括事后责任和追究性责任，还包括事前责任和决策责任。工程师是责任伦理的重要主体，但投资人、决策者、企业法人、管理者乃至公众也都是责任主体。责任伦理的内容随时代变迁：早期工程师多服务于军事，准则强调对上级的服从、忠诚和职业良知，即“**忠诚责任**”；随工程逐步民用化，工程师对整个社会负有普遍责任，人类福祉成为新关注点，转变为“**社会责任**”；工业化进程加快、各国相继出现生态危机后，进一步延伸为“**自然责任**”。

四是工程的环境伦理问题。环境污染问题的严重性与近代工程技术的迅速发展、工业化程度的不断提高、人类对自然开发力度逐渐加大直接相关。工程造成的环境问题使可持续发展成为必由之路。工程的环境伦理不仅涉

及工程设计和建造的安全与效率等基本准则，还涉及工程原料的利用以及工程从建造到使用过程中对环境的影响——即要在工程实践的各个环节力争减少对环境的负面影响，实现工程的可持续发展。

1.3.3 工程伦理问题的特点

工程伦理问题的特点可以概括为**历史性**、**社会性**和**复杂性**三个方面——历史性是从时间维度，社会性和复杂性分别是参与者和涉及因素的维度来看。

历史性——与发展阶段相关。在工程由最初的军事工程逐步民用化的过程中，工程伦理的价值取向、研究对象和关注的焦点问题都随之改变：价值取向经历了“忠诚责任—社会责任—自然责任”的转变；研究对象从工程师共同体逐步扩展为包括官员、企业家、工人和公众共同体在内的多个群体；关注焦点也从工程师面临的道德困境和职业规范扩展到网络伦理、环境伦理、健康伦理、生命伦理等关系到人类未来生存和发展的全球性问题。

社会性——多利益主体相关。这是由工程自身的社会性所决定的。现代工程具有产业化、集成化和规模化的特性，牵涉到多种利益群体。其中一部分作为参与者构成独特的社会网络；另一部分没有直接参与的利益群体（如核辐射受害者）虽未参与工程决策和建造，却是工程的直接受益或受损者。因此，如何公正处理各种利益关系、特别是**注重公众的安全、健康和福祉**，是工程伦理着力解决的主要问题。

复杂性——多影响因素交织。这种复杂性体现在行动者多元化以及多因素交织两个方面。一项工程往往承担科技、军事、民生、经济等多种功能，以工程为核心形成的行动者网络日趋多元化（以PX项目为例，决策者就有企业、国家、地方政府、周边居民等多方参与），加之工程师、工人、企业家、管理者的多主体跨地区、跨领域、跨文化合作，价值取向和文化习惯差异难以消除。技术的高度集成也使技术系统对自然的影响产生不确定性——“甚至看起来用心良好的项目也可能伴随着严重的风险”，表达了工程复杂性导致的不可控风险。

1.4 如何处理工程实践中的伦理问题？

1.4.1 工程实践中伦理问题的辨识

在具体的工程实践中，工程伦理问题常常与社会问题、法律问题等其他问题交织在一起，区分时需要注意两个问题。

何者面临工程伦理问题。应用伦理学问题按来源可分为三类——一类来自各个专业、一类来自公共政策领域、一类来自个人决定；研究对象相应地包括两类——在公共领域引起道德争论的特定个人或群体的行为、特定时期的制度和公共政策的伦理维度。因此，工程实践活动中面临伦理问题的对象非常广泛，不仅包括工程师，还包括科学家等其他设计和建造者，以及投资人、决策人、管理者甚至使用者等工程实践主体；不仅是个体，工程组织的伦理规范和伦理准则等也面临伦理问题。需注意，**伦理规范和伦理准则具有时代性和局限性**，自身在形成之初也并不完备，需要不断修正和完善。

何时出现工程伦理问题。大体可分为三种情况：其一，因**伦理意识缺失**或对行为后果估计不足导致的问题（如工程设计、决策过程中未考虑到某些环节会对环境或其他人群造成不良影响）；其二，因**工程相关的各方利益冲突**所造成的伦理困境（如经济效益与环境保护、数据共享与个人隐私之间的冲突，特别是投资方利益诉求与公众的安全、健康、福祉存在严重冲突）；其三，**工程共同体内部意见不合**，或工程共同体的伦理准则与规范等与其他伦理原则之间不一致导致的问题（如“棱镜门”事件中各方对侵犯公众隐私权的伦理判断存在很大冲突，或工程管理者对成本和时间的要求明显超出了安全施工的界限）。

1.4.2 处理工程伦理问题的基本原则

伦理原则指处理人与人、人与社会、社会与社会利益关系的伦理准则。从不同的伦理学思想出发，人们对什么是合乎道德的行为有不同的认识，但总体上看，工程伦理要**“将公众的安全、健康和福祉放在首位”**。由此出发，从处理工程与人、社会和自然的关系的三个层面看，要坚持以下三个基本原则。

第一，人道主义——处理工程与人关系的基本原则。人道主义提倡关怀和尊重，主张人格平等，以人为本，包括两条主要的基本原则。**自主原则**指所有人都享有平等的价值和普遍尊严，人应该有权决定自己的最佳利益，其必要条件有二：一是保护隐私（互联网、信息相关工程的基本原则），二是知情同意（医学工程和计算机工程广泛运用）。**不伤害原则**指人人具有生存权，工程应尊重生命，尽可能避免给他人造成伤害，是道德标准的底线原则——“安全第一”。

第二，社会公正——处理工程与社会关系的基本原则。社会公正原则用以协调和处理工程与社会各个群体之间的关系，建立在社会正义之上，是一种“群体的人道主义”，即要尽可能公正与平等，尊重和保障每一个人的生存权、发展权、财产权和隐私权等。具体到工程领域，社会公正体现为在工程的设计与建造过程中需**兼顾强势群体与弱势群体、主流文化与边缘文化、受益者与利益受损者、直接利益相关者与间接利益相关者**等各方利益；不仅注重不同群体间资源与经济利益分配上的公平公正，还要兼顾工程对不同群体的身心健康、未来发展、个人隐私等其他方面的影响。

第三，人与自然和谐发展——处理工程与自然关系的基本原则。这不仅意味着在具体工程实践中注重环保、尽量减少对环境的破坏，还意味着对待自然方式的转变——自然不再是机械自然观视域下的被支配客体与对象，而是具有自身发展规律和利益诉求，人类的工程实践必须遵从规律。这种规律包含两大类：一类是**自然规律**，如物理、化学定律，具有相对确定的因果性（建筑不符合力学原理会坍塌、化工厂排污不得当会污染环境）；另一类是**自然的生态规律**，相比于自然规律具有长期性和复杂性（大型水利工程、垃圾填埋场对水系生态系统和土壤生态系统的影响往往需要多年才得以显现，破坏后果也更难以挽回）。

1.4.3 应对工程伦理问题的基本思路

任何单一伦理学思想或伦理原则都不能完全解决实践中的伦理问题。当利益冲突、责任冲突和价值冲突导致工程实践的伦理困境时，行为者的实践智慧一方面要诉诸于遵循社会伦理和公序良俗，另一方面要将工程行业的伦理规范与个人美德结合，通过自我反思达到对伦理规范的更新认识，并以现实行动实践这种认识，才能在复杂的、充满风险的工程伦理困境中寻求应对之法，真正实现工程实践“最大善”的伦理追求。

不同地区工程共同体在实践中探索出了具体方法，如台湾地区《工程伦理手册》规范了工程师面对道德两难时进行伦理行为的顺序：①**适法性**（检视事件本身是否已触犯法令规定）；②**符合群体共识**（检视相关专业规范、守则、组织章程及工作规则等是否违反群体规则及共识）；③**专业价值**（以诚实、正直之态度依据本身专业及价值判断其合理性）；④**阳光测试**（假设事件公诸于世，能否心安理得地接受社会公论）。

一般来说，面对具体的工程伦理问题时，可通过以下**五个程序性步骤**应对和解决。

（1）培养工程实践主体的伦理意识。伦理意识是解决伦理问题的第一步，许多伦理问题是由于实践主体缺乏必要的伦理意识造成的；尤其是当一些工程决策者和管理者缺乏伦理意识时，还会给工程师等其他群体造成伦理困境。因此，不仅工程师需要培养伦理意识，其他实践主体也同样需要。

（2）利用伦理原则、底线原则与相关具体情境相结合的方式化解问题。伦理原则包括前述三个基本准则，以及个人的伦理和道德自律、工程共同体的伦理规范与伦理准则等。**底线原则**主要是指伦理原则中处于基础性、需要放在首位遵守的原则，例如安全、忠诚等，当发生难以解决的冲突和矛盾时作为必须遵守的原则发挥作用。**具体情境**是指工程实践发生的相关背景和条件的组合，包括工程涉及的特殊自然和社会环境、要实现的具体目标、关联到的具体利益群体，以及不同类型工程所特有的行为准则和规范。

（3）遇到难以抉择的伦理问题时，需多方听取意见。可采用相关领域专家座谈、利益相关群体调查、工程共同体内部协商的方式，听取多方意见，综合决策。

（4）根据工程实践中遇到的伦理问题，及时修正相关伦理准则和规范。伦理准则和规范在形成之初并不完备，需要在具体实践中不断修正和完善，以便更好地指导工程活动。

(5) 逐步建立遵守工程伦理准则的相关保障制度。目前已经形成行业规范、工程师行为规范等伦理准则，但对遵守相关准则的保障制度仍然并不完备；当工程师等实践主体在面临雇主要求和伦理准则发生矛盾时，难以有效维护自身权益。因此，应逐步探索和建立遵守工程伦理准则所需的相关保障制度，促进工程伦理问题处理的制度化。

需要强调的是，工程实践活动具有多样性、风险性和复杂性，不同的伦理思想会产生不同的伦理价值诉求，**并不存在统一的、普遍适用的伦理准则**。具体实践中面对的伦理选择也是复杂多样的，常常会面临诸如“电车难题”的伦理困境；因此，在面对具体的伦理问题时，需要实践主体结合各类工程不同的特点与要求，选择恰当的伦理原则并进行权宜、变通，相对合理地化解伦理问题。

第2章 工程中的风险、安全与责任

出处：第2章 工程中的风险、安全与责任（书页 p.35–57 / PDF 物理页 51–73）。引导案例：温州动车组列车追尾事故。

2.2 工程风险的伦理评估

2.2.1 工程风险的伦理评估原则

工程活动作为一种开放性、探索性和不确定性的活动，始终与风险相伴，**工程风险的承担者和工程成果的收益者往往不一致**；随着现代工程规模的扩大、工程后果影响的累积性、长远性和毁灭性风险的增加，对单一工程的后果评价难度也随之增加。这要求工程风险的伦理评估更加注重风险分配中的公平正义，遵循以下**四项基本原则**。

(1) 以人为本的原则。“以人为本”意味着在风险评估中要体现“人不是手段而是目的”的伦理思想，充分保障人的安全、健康和全面发展，避免狭隘的功利主义。具体操作中尤其要做到两点：一是**加强对弱势群体的关注**——弱势群体缺乏获取和利用社会资源的条件和能力，极易遭受风险打击，若评估中不予特别关注，他们更容易成为工程风险的牺牲者；二是**重视公众对风险信息的及时了解，尊重当事人的“知情同意”权**——否则即使工程在技术和经济层面十分合理，也会因忽视公众利益诉求而引发严重社会问题（如我国PX项目被叫停的教训）。

(2) 预防为主的原则。在工程风险的伦理评估中，要实现从“事后处理”到“事先预防”的转变。一方面，要**充分预见工程可能产生的负面影响**——美国技术哲学家米切姆提出“考虑周全的义务”，要求工程师反思：①设计中所用理想化模型是否忽略了某些因素？②反思性分析是否包含明确的伦理问题？③是否考虑到工程研究和设计的广阔社会背景及其最终含义（含对环境的影响）？④研究和设计是否在和个人道德原则以及更大非技术群体的对话中展开？另一方面，要**加强安全知识教育、提升安全意识**，做到防微杜渐、防患于未然；同时加强日常隐患排查，强化日常监督管理，完善预警机制，建立应急预案，培训救援队伍，加强安全演习等。

(3) 整体主义的原则。任何工程活动都是在一定的社会环境和生态环境中进行的，一方面受社会环境和生态的制约，另一方面也对其造成影响。因此，风险评估中要有**大局观念**，从社会整体和生态整体的视角来思考具体工程实践活动的影响。在**人与社会的关系**上，不应只关心某个企业、团体或个人的局部得失，而应把工程放在整个社会背景中考察其利弊得失；在**人与自然的关系**上，要把工程和周围环境看成一个整体，考察它对环境造成的短期及长期影响，对有可能严重影响生态环境的工程要采取一票否决，事先消除不安全的环境隐患。

(4) 制度约束的原则。许多事情的最终根源不在于个人，而在于**制度体制的合理与否**，建立完善的制度是实现工程伦理有效评估的切实保障。具体包括三个层面：一是**建立健全安全管理的法规体系**（涵盖安全设备管理、危险源管理、特种作业管理、隐患排查治理、安全教育培训、事故应急救援、安全生产责任追究等）；二是

建立并落实安全生产问责机制，实现责任具体、分工清晰、主体明确、责权统一；三是建立媒体监督制度，利用媒体事实公开、传播快速、影响广泛、披露深刻的特点，促使相关部门加快解决工程安全中的矛盾和问题。

2.3 工程风险中的伦理责任

出处：第 2 章 · 2.3 工程风险中的伦理责任（书页 p.49–54 / PDF 物理页 65–70）

2.3.1 何谓伦理责任

责任的多重理解

责任是人们生活中经常用到的概念，它不专属于伦理学，许多学科如法学、经济学、政治学、社会学等都涉及和关注责任问题，因此人们对责任的理解呈现出多维度、多视角的状况。在责任的分类上，按照性质可以分为因果责任、法律责任、道义责任等；按时间先后可分为事前责任和事后责任；也可以按照程度把责任区分为必须、应该和可以等级别。不论何种类型的责任，都会包含如下几个要素：①责任人，即责任的承担者，可以是个人或法人；②对何事负责；③对谁负责；④面临指责或潜在的处罚；⑤规范性准则；⑥在某个相关行为和责任领域范围之内。综合起来，可以把责任界定为“按照对一种行为或其结果的预期而追溯原因的关系系统”。

责任在当下的伦理学中已凸显为一个关键概念，这与当今社会的时代特征息息相关。当今社会是一个科技高度发达的时代——科技越发达，人类改造世界的能力就越大，其自由度也就越大；但科技进步带来的许多问题是人类有限的理性无法预期和控制的；现代科技的行动能力所具有的集体性与累积性，使得行动的主体不再只限于有意识决定的个人（或有组织的团体，如法人等），而行动的结果透过科技附带效应的长远影响，也已经不在人类目标设定或可预见的范围之内。因此，科技进步带来的新型责任是“未来责任”和“共同责任”。

责任伦理学的发展有几个关键节点。马克斯·韦伯首先提出了“责任伦理”的概念，对“信念伦理”与“责任伦理”进行了区分，并强调责任伦理在行动领域里的优先地位。真正把“责任”范畴引入伦理学，并建构理论化的“责任伦理”体系，是德国学者汉斯·尤纳斯。他在 1979 年出版的《责任之原则——工业技术文明之伦理的一种尝试》中论证了为何保全人类与自然的可持续发展是未来责任的终极目标，提出核心观点：道德的正确性取决于对长远未来的责任性——其关注的是“未来责任”。而阿佩尔则主要关注和回答如何应对“共同责任”的问题，通过“对话伦理学”的建构，阐释了为何沟通共识本身即是我们共同负责解决实践问题的最终理性基础。

伦理责任的含义——与其他责任的区分

责任范畴不仅仅属于伦理学领域，它只有在与道德判断发生联系的时候，才具有伦理学意义。要澄清伦理责任的内涵，可以通过与其他责任类型相比较的方式进行。

其一，伦理责任不等于法律责任。法律责任属于“事后责任”，指的是对已发事件的事后追究，而非在行动之前针对动机的事先决定；伦理责任则属于“事先责任”，其基本特征是善良意志不仅依照责任而且出于责任而行动。“由法律所规定的义务只能是外在的义务，而伦理学的立法则是一般地指向一切作为义务的东西，它把行为的动机也包括在它的规律内。”此外，相对于法律责任，伦理责任对责任人的要求更高——法律责任是社会为社会成员划定的一种行为底线，但仅靠法律责任还不能解决人们生活中遇到的所有问题，人们还必须超越这个底线，上升到更高的伦理责任的要求。

其二，伦理责任也不等同于职业责任。职业责任是工程师履行本职工作时应尽的岗位（角色）责任，而伦理责任是为了社会和公众利益需要承担的维护公平和正义等伦理原则的责任；工程师的伦理责任一般说来要大于或重于职业责任。如果工程师所在的企业作出了违背伦理的决策、损害了社会和公众的利益，简单恪守职业责任会导致同流合污，而尽到伦理责任才能够切实保护社会和公众的利益。职业责任和伦理责任在大多数情况下是一致的，但在某些情况下则会发生冲突——比如工程师在知道公司产品存在质量问题并有可能对公众的生命财

产产生威胁时，是应该坚持保密性的职业伦理要求，还是遵循把公众的安全、健康和福祉置于首要地位的社会伦理责任要求？这就需要工程师在职业责任和伦理责任之间进行权衡。

2.3.2 工程伦理责任的主体

工程师个人的伦理责任

与人类其他活动相比，工程活动有着独特的知识要求。工程师作为专业人员，具有一般人不具有的专门的工程知识；他们不仅能够比一般人更早、更全面、更深刻地了解某项工程成果可能给人类带来的福利，同时作为工程活动的直接参与者，也比其他人更了解某一工程的基本原理以及所存在的潜在风险。因此，**工程师的个人伦理责任在防范工程风险上具有至关重要的作用。**

工程师的特殊能力决定了他们在防范工程风险上具有不可推卸的伦理责任：应有意识地思考、预测、评估其所从事的工程活动可能产生的不利后果，主动把握研究方向；在情况允许时，工程师应自动停止危害性的工作；除了在本职工作范围内履行伦理责任以外，还要利用适当的途径和方式制止违背伦理的决策和实际活动，主动降低工程风险，防范工程事故的发生。以在我国引起巨大社会问题的 PX 项目为例，如果从事设计和生产的工程师能够尽职尽责、努力消除安全隐患，在发现存在严重质量问题和重大风险时主动向上级决策部门反映，必要时向公众说明 PX 项目的真实情况、存在的问题和可能的风险，他们的"出场"就有可能化解工程安全引发的社会问题。

工程共同体的伦理责任

提出工程共同体伦理责任的原因在于：现代工程在本质上是一项集体活动，当工程风险发生时，往往不能把全部责任归结于某一个人，而需要工程共同体共同承担。工程活动中不仅有科学家、设计师、工程师、建设者的分工和协作，还有投资者、决策者、管理者、验收者、使用者等利益相关者的参与，他们都会在工程活动中努力实现自己的目的和需要。因此，工程责任的承担者就不仅限于工程师个人，而是要涉及包括诸多利益相关者的工程共同体。

工程活动的多方参与性也造成了现代工程的***"匿名性"和"无主体性"***：现代工程和技术都是复杂系统，在这种高度复杂系统中，组织化的作用要远大于个人作用，而其中潜藏着的巨大风险很难归结为某个人的原因；此外，工程社会效果具有累积性，而且这种累积还是不可预见的（如转基因技术，不经过长时间的观察，人类当下无法对它的危险系数进行判断）。这些都使得由谁来承担以及如何承担起这种责任的问题变得格外复杂。

工程事故中的共同伦理责任是指工程共同体各方共同维护公平和正义等伦理原则的责任。这种责任不是指他们共同的职业责任，**不是说有了工程事故后所有相关者都要责任均摊**，而是强调个人要站在整体的角度理解和承担共同伦理责任，通过工程共同体各方相互协调承担共同伦理责任，积极主动履行共同伦理责任。其目的在于从工程事故中反思伦理责任方面的问题，提高工程师群体的社会责任感和工程伦理意识，形成工程伦理文化氛围。

2.3.3 工程伦理责任的类型

职业伦理责任

职业是指一个人"公开声称"成为某一特定类型的人，并且承担某一特殊的社会角色，这种社会角色伴随着严格的道德要求。职业活动区别于非职业活动的特征有五：第一，进入职业通常要求经历一段长期的训练时期；第二，职业人员的知识和技能对于广大社会的幸福是至关重要的；第三，职业通常具有垄断性或近似于垄断性；第四，职业人员通常具有一种不同寻常的自主权；第五，职业人员声称他们通常受到具体的伦理规范的支配。相应地，**职业伦理应当区别于个人伦理**（一组个人的伦理承诺，在生活训练中经过反思获得）和**公共伦理**（一个社会大多数成员所共享并认可的伦理规范）。三种伦理虽然有不同的内涵，但通常相互交叉。

职业伦理责任可以分为三种类型。一是**"义务-责任"**，指职业人员以一种有益于客户和公众、并且不损害自身被赋予的信任的方式使用专业知识和技能的义务，这是一种积极的或向前看的责任。二是**"过失-责任"**，指可以将错误后果归咎于某人，这是一种消极的或向后看的责任。三是**"角色-责任"**，指涉及一个承担某个职位或管理角色的人。因为工程总是与风险相关的，所以工程师的伦理责任在某种意义上就是对风险负起责任。要做到这一点，工程师应该注意到风险通常难以评估，并且风险可能会以微妙的和变幻莫测的方式扩大；还需要注意到存在着不同的可接受风险的定义——与一般公众不同的是，工程师在处理风险过程中有一种强烈的量化思维，这使得他们对一般公众的关注不够敏感；最后，工程师还必须意识到风险的法律责任。

社会伦理责任

工程师作为公司的雇员，当然应该对所在的企业或公司忠诚，这是其职业道德的基本要求。可是如果工程师仅仅把他们的责任限定在对企业或公司的忠诚上，就会忽视应尽的社会伦理责任。**工程师对企业或公司的利益要求不应该是无条件地服从，而应该是有条件地服从**，尤其是公司所进行的工程具有极大的安全风险时，工程师更应该承担起社会伦理责任。当他发现所在的企业或公司进行的工程活动会对环境、社会和公众的人身安全产生危害时，应该及时地给予反映或揭发，使决策部门和公众能够了解到该工程中的潜在威胁——这是工程师应该担负的社会责任和义务。

在早期的工程师职业章程中，对工程师社会伦理责任的重视是不够的。早期比较有代表性的美国工程师章程认为**"工程师应当将保护客户或雇主的利益作为他首要的职业责任"**，有关社会伦理责任的表述几乎看不到。20 世纪中叶之后，许多工程师社团的章程中开始增加大量关于社会伦理责任的内容，从**"工程师应当关注公众的安全和健康"**逐步修改为**"工程师应当将公众的安全、健康和福祉置于首要地位"**——目前诸如此类的表述在几乎所有的工程师章程中都可以见到。

环境伦理责任

除了职业伦理责任和社会伦理责任，包括工程师在内的工程共同体还需要对自然负责，承担起环境伦理责任。具体而言，环境伦理责任包含以下几个方面：①评估、消除或减少关于工程项目、过程和产品的决策所带来的短期的、直接的影响以及长期的、直接的影响；②减少工程项目以产品在整个生命周期对于环境及社会的负面影响，尤其是使用阶段；③建立一种透明和公开的文化，在这种文化中，关于工程的环境以及其他方面的风险的毫无偏见的信息（客观、真实）必须和公众有个公平的交流；④促进技术的正面发展用来解决难题，同时减少技术的环境风险；⑤认识到环境利益的内在价值，而不要像过去一样将环境看作是免费产品；⑥国家间、国际间以及代际间的资源以及分配问题；⑦促进合作而不是竞争战略。

2.3.4 工程师的多重角色与责任平衡

这是直接回答**"不同角色、不同责任之间的平衡"**的核心。就**工程师个体而言，他在工程活动中扮演着多重角色，每种角色都相应地被赋予一定的责任**，包括对职业理想的责任、对自己的责任、对家庭的责任、对公司的责任、对用户责任、对团队其他成员的责任、对社会的责任、对环境的责任等等。

这许许多多责任的履行，使得工程师受到**多重限制**——雇主的限制、职业的限制、社会的限制、家庭的限制等。这种种限制常常使工程师陷入伦理困境中：**是将公司的利益、雇主的利益、自身的利益置于社会和环境利益之上还是相反？这成为工程师必须面对和抉择的问题。**

更具体地说，工程师在不同情境下需要权衡这样几对责任关系：

- **职业责任与伦理责任的权衡**：当工程师知道公司产品存在质量问题并有可能对公众的生命财产产生威胁时，是坚持保密性的职业伦理要求，还是遵循把公众的安全、健康和福祉置于首要地位的社会伦理责任要求？这需要工程师在职业责任和伦理责任之间进行合理的权衡。

- **对公司忠诚与社会伦理责任的权衡**：工程师对企业或公司的利益要求不应该无条件地服从，而应该有条件地服从，尤其是公司所进行的工程具有极大安全风险时。
- **职业责任、社会伦理责任、环境伦理责任的权衡**：在当代，工程师不能仅承担单一的某种责任，而是要同时承担职业的、社会的、环境的三类伦理责任；当它们发生冲突时如何排序、如何兼顾，是工程师面临的核心伦理难题。

为了更好地促使环境伦理责任（以及其他伦理责任）的实现，工程团体或协会还需要在其章程中制定专门的伦理规范。**世界工程组织联盟**于 1986 年率先制定了“工程师环境伦理规范”，对工程师的环境伦理责任进行了明确的界定，为工程师在现实中面临伦理困境时进行正确的决策提供了指导性的意见。

第3章 工程中的价值、利益与公正

出处：第 3 章 工程中的价值、利益与公正（书页 p.59–78 / PDF 物理页 75–94）。引导案例：南水北调工程——跨流域调水中的利益协调。

3.1 工程的价值及其特点

3.1.1 工程的价值导向性

工程是人类社会存在和发展的基础，是国家竞争实力的根本。从宏观上讲，对人类而言工程具有巨大的正面价值，任何否定工程这种积极作用和正面价值的观点无疑都是错误的。从微观上讲，即从具体的工程项目来看，作为人们自觉主动地变革自然的实践活动，**工程活动是具有强烈的价值导向的**——如新中国成立后举全国之力开展“两弹一星”工程，就是为了增强国防实力、提高新中国的国际地位；在市场经济体制下，大部分工程是由企业发起和进行的，获得经济利益、追求企业的发展是其出发点和驱动力。由工程的目标价值导向性，引出一个重要的伦理问题：**工程为什么人服务，为什么目的服务？**在当今形势下，特别是从社会伦理的角度思考工程活动的目的、确保工程符合公平公正等基本伦理原则，变得非常重要。

3.1.2 工程价值的多元性

工程不仅具有经济价值，也有科学、政治、社会、文化、生态等多方面的价值。**工程的科学价值**体现在工程制造的科学仪器、设备、基础设施（如哈勃望远镜、核聚变装置、航天器试验舱、巨型计算机等）是现代科学研究不可或缺的基本条件，航天工程尤其具有重大科学价值。**工程的政治价值**表现为美国学者兰登·温纳“摩西低桥”事例所揭示的工程制品的政治价值内涵——20 世纪 20 年代规划师摩西在通往长岛的通道上设计很低的桥梁，私家轿车可以通行而大型公交车不能通过，从而限制穷人和黑人抵达旅游胜地；工程政治价值的一个极端表现是其军事价值（如电子计算机、原子弹）。**工程的社会价值**体现在现代医药、机械化自动化、信息通信技术改善人们生活，工程产品的普及化对社会阶层关系起到弥合作用（如口服避孕药促进男女平等、福特流水线使工人买得起汽车）；但社会价值具有正负双面性——熊彼特所说的“创造性破坏”创造新产业新富翁，也砸了旧职业的饭碗；数字鸿沟会进一步加剧社会的不平等。**工程的文化价值**体现在传统媒介与新媒体传播文化，工程是科技、管理、艺术等要素的集成和结晶，好的工程能给人以美的享受，标志性工程成为民族精神纽带；工程实践所包含的造福人类、不断创新、追求质量和效率、团队合作等工程精神本身具有文化价值属性。**工程的生态价值**方面，传统工程以自然界为作用对象，造成环境污染、生态系统功能退化等危机，其生态价值是负面的；随着人们逐渐认识到这些问题，工程开始转向节能、降耗、绿色、环保、低碳方向，工程的生态价值性质也在发生转变。

工程的内在价值具有这样的特点：它属于非道德 (amoral) 性质，本身并不直接是道德意义上的善（当然也不是道德意义上的恶）。工程的最终价值取决于工程应用于什么目的，即工程的实际价值取决于社会的要求和社会环

境；在应用前，工程的价值属性是未决的 (value-neutral)。这是工程具有好的和坏的双重效应（即“双刃剑”）的根源。

3.1.3 工程价值的综合性

工程作为变革自然的造物实践，是一个综合集成了科学、技术、经济、管理、社会、伦理、生态等各方面要素的整体，所以一般来说，一项工程总是包含着多种价值。所谓某一领域（例如经济、军事等）的工程，是就其主导性价值而言的；实际上即使是一项经济领域的工程（如建造一座桥梁、开发一种新产品），除了经济价值外，还具有文化价值、政治价值、社会价值、生态价值等。

我们更加关注的是一项工程各方面价值的正负性质：一般希望在预算、工期等约束条件下，工程各方面的价值都是正向的，而且正向价值越大越好；这就需要在这些不同价值之间作出权衡取舍和协调优化。应当避免和防止极端地追求某一方面价值（如经济价值）而牺牲其他方面的价值，甚至造成其他价值变为负值（如污染、破坏环境，威胁人们的安全）。由于工程的上述价值特点，工程能力、工程职业、工程实践、工程成果等就成为一个人、一个企业、一个社会、一个国家的宝贵资源和财富——如何分配和使用这种力量和资源，是造福大多数民众，还是为少数人服务，无疑是关涉公正的社会伦理问题。

3.2 工程所服务的对象与可及性

工程活动是有非常明确目标的行为，工程具有多方面的价值，即诸多方面可以带来利益和好处。那么，工程带来的利益和好处如何分配？这无疑属于社会伦理问题，尤其是公平公正问题。

3.2.1 目标人群：预期的受益者

工程活动是一个项目一个项目进行的，项目是工程活动的基本单元，而工程项目在时空分布上是不均匀的，它将资金、技术、人力、材料等资源聚集于特定时空点，只能服务于特定的人群，而不会是所有人。在市场经济中，企业的产品开发和组织生产是瞄准目标市场、瞄准目标人群（即目标顾客群）的。企业一般会依可支配收入水平、性别、年龄、地域分布、种族等特征对人群做出区分，从中识别出目标人群（即有可能购买本企业产品的人群）。如果就总体目标顾客群体而言，还可以细分为：**首要关注对象**（在总体目标客户群体中具有最高消费潜力的那部分消费者）、**次要目标**（与企业战略目标有分歧但能为产品创造重要销售机会的消费者）、**辐射人群**（处于总体目标客户群体内购买欲望最弱的部分，但可被营销手段影响）。

针对上述识别目标顾客群的过程，要问：这种依收入、购买力等经济特征以及性别、种族、年龄、地域等特征的不同而对人群区别对待，是否涉嫌歧视？如何确定人们享受的顺序，实际上是工程资源的分配问题。市场经济下，工程受益人群的确定一般由市场这只“看不见的手”来调控，通过产品价格配置资源，**实际上是按照购买能力（以及支付意愿）为标准来确定谁能享受工程结果**——这就有把没有购买力的贫困者排除在外的可能。可以把不能获得工程结果的现象称作“排除” (exclusion)，以有别于“区别对待”意义更强的“歧视” (discrimination)。

3.2.2 可及与普惠：以产品价格为例

工程产品（或服务）是联系工程（产品）与社会（消费者）的重要纽带，其价格是供需双方都非常关注的参数，它直接反映着工程主体（即企业）与工程用户（即消费者）之间的利益关系。但是，**价格不仅是一个重要的经济因素，它还包含着强烈的社会伦理意蕴**——形象地说，产品的价格是一个门槛，一些人可以轻松跨过，但它也会把另外一些人（例如低收入者）拒之门外，妨碍实现工程成果为更多人所及和普惠。例如一些廉价的“救命药”（如治疗儿童肾母细胞瘤的“放线菌素D”）出现大面积断供，就是因为药价太低、企业没有利润甚至亏损所以不愿意安排生产；大城市的高房价令年轻人望房兴叹，被迫“蜗居”或沦为“房奴”。所以，不断推进科学技术进步、努力降低产品价格，是 society 对工程师的一项期望。

影响工程产品可及性和普惠性的因素，除了价格外，还有潜在用户的知识和技能水平。对于高新技术产品，这一点更加突出——许多不会使用打车软件、用不惯智能手机的老年人遭遇了打车难的问题。社会期望工程师能够为降低使用工程产品的知识技能门槛、或者提高公众的科学技术素质尽到责任。此外，工程服务既不应“不及”，也不应“过”，而应当适中——把有害的产品推销给弱势的目标市场是不道德的行为（可比照“过度医疗”）。

3.3 工程实践中的攸关方与社会成本承担

3.3.1 邻避效应

邻避效应 (NIMBY, not-in-my-back-yard, “不要建在我家后院”)：公共基础设施项目虽然可能为地区大多数人谋得福利，但是当地居民只享受少部分利益，却要承担大部分成本；越是靠近邻避设施的人承担的成本可能越大，甚至在某些时候他们要承担的成本会超过从此邻避设施所获得的收益。由此引发公平性问题——“大家受益，为什么受损者偏偏是我”一直是邻避冲突中抗争居民要求的焦点。

公共基础设施项目会产生这种分配冲突，一般工程项目以及工程产品的使用也是如此（例如私家轿车的使用为车主带来出行便捷，但其尾气污染却为城市居民共同承担）。**更为严重、会引起更大社会问题的是工程活动、工程产品的使用等对直接目标人群（产品的直接购买者等预期受益者）之外的无辜的第三方会产生危害或带来风险。**在我国，邻避效应的项目既包括城市公共基础设施（如垃圾处理厂，涉及公共利益与少数人群合法合理利益之间的矛盾），也包括工业建设项目（如化工项目，涉及企业利益与当地受影响人群之间的利益矛盾和冲突）。

邻避事件发生的原因很复杂，不一定是现实的危害，而是居民对危害的心理担忧和风险感知。德国社会学家贝克认为，作为工业化的产品以及技术创新的副作用，风险在我们对知识仍有许多“无知”领域的情况下开展过分自信的决策所引发的；20 世纪中叶以后，工业文明的创新技术所产生的尚不能被人类所充分掌握的副作用构成了新的风险积累。因此贝克指出，**现代世界正在从“工业社会”向“风险社会”转变。**

3.3.2 工程活动的社会成本

传统的工程观（以及项目观、价值观、管理观）主要考虑企业本身以及对工程项目的投入产出有直接密切作用关系的群体（如供货商、销售商以及用户等），除此之外的其他人则不予考虑或很少考虑；主要考虑企业本身的收益和付出，不考虑或很少考虑社会为工程付出的代价。**忽视社会成本是传统项目管理过程中普遍存在的一个不足，也是对受到项目影响的攸关方利益的一种忽视。**

随着工程活动的作用尤其是副作用效应的不断累积和增强，引起了媒体、公益组织（如消费者权益保护、劳工、环保、绿色、保护动物等组织）、政府部门以及社会公众的反应，因此经济学中开始关注经济行为的外部性 (externality) 问题，**社会成本/代价的理念得以确立**；在企业管理中开始提出**企业社会责任 (CSR) 和利益相关者思想**。建设工程的社会成本是指除却项目建造成本之外、由于建设项目对社会环境造成的负面影响而产生的成本。社会成本主要表现在三个方面：①对环境、资源影响所形成的社会成本（水/空气/噪声污染、固体垃圾废弃物污染等，对自然资源及各种原材料特别是不可再生能源资源的消耗）；②对社会影响所形成的社会成本（身心健康损害、占用农民土地和公共用地、大规模拆迁移民可能增加社会秩序的不安定因素）；③对经济影响所形成的社会成本（如项目施工干扰附近商业活动的正常开展，新兴产业对原有产业的替代和冲击等）。不仅在施工生产过程中，而且在项目完工、工程产品投入使用后，都会对环境及社会正常生活产生影响。

3.3.3 利益攸关方

近些年来，与经济学提出“社会成本”概念、研究经济行为外部性一样，企业管理领域也扩展了关注的视域：提出企业社会责任概念，由过去只强调对**股东 (stockholder)** 负责，逐渐扩展到把**利益相关者 (stakeholder)** 也纳入管理关注的视野。

1963年，美国斯坦福学院的学者第一次对“利益相关者”下了定义，从狭义角度界定为：**存在这样一些利益群体，如果没有他们的支持，企业就无法生存。**该定义对利益相关者界定的唯一依据是某一群体对于企业的生存是否有重要影响——它毕竟使人们认识到企业存在的目的并非仅为股东服务。1984年，**弗里曼 (Freeman)** 提出“利益相关者”的广义定义：**那些能够影响企业目标实现，或者能够被企业实现目标过程影响的任何个人和群体**——大大扩展了利益相关者的内涵，政府部门、当地社区、环境保护主义者等都被纳入范畴。**米切尔 (Mitchell)** 在考察多种定义后认为，作为利益相关者必须具备三个条件：①影响力（某一群体是否拥有影响企业决策的地位、能力和相应的手段）；②合法性（某一群体是否在法律和道义上被赋有对企业的所有权）；③紧迫性（某一群体的要求能否立即引起企业管理层的关注）。**斯塔里克 (Starik)** 从动态角度提出**现实利益相关者和潜在利益相关者**的分类——潜在利益相关者只有向企业投入专用性资产时才转化为现实利益相关者。**克拉克森 (Clarkson)** 根据相关者群体承担风险的方式分为主动的利益相关者和被动的利益相关者；又根据与企业利害关系的紧密程度分为**首要的利益相关者 (primary stakeholders, 包括股东、投资者、雇员、顾客、供应商等)** 和**次要的利益相关者 (secondary stakeholders, 包括社区、政府和媒体等)**。

需要特别指出，在企业管理领域提出利益相关者概念，其出发点还是以企业为本位，最根本的还是为了企业的利益；关注利益相关者的诉求只是公司维持生存谋求发展的一个必要手段，而不是公司存在的目的本身。**工程伦理的关注点恰恰在于目标人群之外的第三方可能受到工程及其结果影响尤其负面影响的情况**——在这里，“利益相关者”的更为确切的含义是**“承受者”**，因为以往利益相关者概念包含主动对企业有投入、有图报、起影响作用的意思，而这里更强调**“无辜者”“局外人”“第三方”**被动地蒙受损害、承担风险。目标人群与攸关方（承受者）相比：前者关注经济利益、关切性价比，组织化程度较高，由项目发起方主动考虑其需求，相对地位比较强势；后者关注自身权益、担心危害和风险，一般情况下组织化程度低，被动承受工程的影响，相对弱势，但反应有时强烈。

3.4 公正原则在工程的实现

出处：第3章·3.4 公正原则在工程的实现（书页 p.74-77 / PDF 物理页 90-93）；辅以第9章·9.3.4 公正原则（书页 p.226 / 物理页 242）。

注：本节按“概念—类型—工程含义—效率平衡—补偿机制—参与机制—核工程应用”的逻辑组织，便于专题复习。

3.4.1 公正原则的地位与内涵

公平正义（简称公正）是人类社会长久以来的不懈追求，伦理学家赋予其极高的地位。《美国哲学百科全书》称之为“社会道德责任的典范”。亚里士多德说：“公正不是德性的一个部分，而是整个德性。”罗尔斯说：“正义是社会制度的首要德性，正像真理是思想体系的首要德性一样。”所以，公正不仅是工程师个人的责任和追求，也是作为一种社会建制的工程职业的责任和追求。

所谓公正或公平（又称为正义），原意指“应得的赏罚” (desert)。“应得”抽象地说是一种对等和同等地对待。但**公正不等于平等，实际上它还规定了不平等的程度**——公正最基本的概念就是每个人都应获得其应得的权益，**对平等的事物平等对待，不平等的事物区别对待**。确定一个人应得的利益可以有多种方式，例如可以根据其工作、能力、品行或需要等各种标准来衡量。

3.4.2 公正的四种类型

美国伦理学家理查德·T·德·乔治提出了**四种类型的公正**：①**补偿公正**——对一个人曾经遭受的不公正待遇进行补偿；②**惩罚公正**——对违法者或做坏事的人进行惩罚；③**分配公正**——公正地分配福利和负担；④**程序公正**——规定了判决的过程、行为或达成的协议的公正性。一般情况下，人们把公正狭义地理解为**分配公正**——关注社会利益和社会负担的合理分配问题。对于科技发展来讲，成本、风险与效益的合理分配日益成为科技伦理抉择

的重要方面；同时，由于知识与信息是科技事业的关键性因素，而不同阶层在知识素养和理解新知识的能力方面存在着现实的差异，知识与信息传播中的公正问题也成为人们关注的热点。

3.4.3 工程领域中分配公正的基本含义

工程领域里基本的分配公正主要是指：①工程活动不应该危及个体与特定人群的基本的生存与发展的需要；②不同的利益集团和个体应该合理地分担工程活动所涉及的成本、风险与效益；③对于因工程活动而处于相对不利地位的个人与人群，社会应给予适当的帮助和补偿（例如，消除“邻避情结”的途径之一，就是对具有一定风险的工程项目相邻区域的民众给予一定的补偿或优惠，包括经济补偿、政策优惠、环境保护和身体健康方面的特殊照顾等）。

特别值得强调的是，公正问题总是以处于社会不利地位的人为出发点提出的，这也是他们的一项权利。法国伦理学家皮埃尔·安托万指出，个人、集团和国家即使以道德手段使自己在世界上处于有利的、坚固的和繁荣的地位，他们这样就已经阻碍了其他人或其他民族的经济或社会升迁（即使是间接的，因为这个星球上存在的物品是有限的），他们应对后者的匮乏负责并应利用他们所处的较好地位对这种情况加以改正——“作为我们行动的结果，即使并未犯有非正义的错误，这种植根于正义的义务仍会存在”。国际工程界已经开始形成共识，承诺把促进可持续发展、解决人类生存中遇到的各种问题（包括解决极端贫穷、防止经济生活的两极分化）作为自己的责任。2004年在上海召开的第二届世界工程师大会通过的《上海宣言》明确指出：“在消除贫穷、持续发展、实现联合国制定的《千年发展目标》的事业中，工程承担着重要的责任。”

3.4.4 公正与效率的平衡

在现实的社会生活中，公正与效率经常发生冲突。公正强调人们应当得到的权益，效率则关注现实活动目标的实现。工程活动中的道德抉择，必须解决如何兼顾公正与效率这个问题。

首先，科技的迅猛发展已经使工程活动影响到每个人的切身利益，工程活动一定要坚持基本的分配公正。**基本的公正既是效率合法性的前提，也是长期效率的保障。**其次，**公正是相对于具体的社会情境而言的，不存在绝对的公正**——由于必要的效率关系到全体公众及环境的福祉，所以公正的实现不应该妨碍效率的合理提升。

因此，公正应该是工程实践的内在目标的有机组成部分，公正的实现应该与效率的追求相统一：效率的实现要以基本公正为条件，反过来，没有合理效率的“公正”不仅是不现实的，而且是有悖公正本意的——应该实现的公正首先是可以实现的正，而可以实现的公正应该是有合理效率的公正。具体工程活动中公正与效率所追求的目标是有差距的，但这种差距不应该大到难以弥合，如果出现了这种情形，就需要对两者的目标作一定的调适，使两者尽可能统一于工程活动的总体目标体系之中。此外，在任何对效率的合理追求的活动中，都必须体现对创新者或有突出贡献者的激励——这不仅是对效率的促进，也是应该实现的公正。

3.4.5 利益补偿：底线原则与三大机制

基本分配公正的实现是一个十分复杂的过程。它的基本实现途径是，**在不同利益与价值追求的个人与团体间的对话的基础上，达成有普遍约束力的分配与补偿原则。**这些原则实质上是最低限度的，可以称之为**底线原则**——它反映了在当前时代所处的文明程度下，面对工程活动中复杂的利益分配行为，不同伦理观念和道德水准的人群的伦理共识。这实际上是以**程序公正来保证分配公正**。

为了在工程实践中实现基本公正，工程项目过程中需要建立和完善以下三方面机制。

第一，进行项目社会评价。借鉴世界银行等国际组织的贷款项目管理经验，国际贷款项目设立社会评价环节，对贫困群体、女性、非自愿移民以及少数民族人口给予特殊关注。世界银行的社会政策高级顾问塞尼（Cerneia）主张：**凡是因为工程建设利益受到侵害的集团或个人应该得到有效的补偿，补偿的合理界限是这些人的生活水准只能较工程实施前有所提高，而不能有任何的下降。**1984年世界银行要求“社会评价”（social assessment）应成为可行性研究的一部分——社会评价主要涉及社会公平指标，包括利益相关者收入提高程度及差异程度、

基尼系数、恩格尔系数、公众参与度、就业率、社会保障率、民族和性别公平程度、贫困人口数等。世界大坝委员会 (WCD) 甚至规定项目决策时优先顺序依次为：社会评价、生态环境评价、经济与财务评价、管理评价、技术评价。

第二，引入后评估机制。针对事前无法准确预测项目的全部后果、以及前期未加考量的公正问题，需对项目作**后评估 (post project evaluation)**——在项目已经完成并运行一段时间后，对项目的目的、执行过程、效益、作用和影响进行系统的、客观的分析和总结。后评估还应特别注意在项目决策时未曾预料到的、没有纳入考虑范围的影响后果（即外部性、溢出效应），例如对社会第三方的不利影响等——**从实现项目结果的公正分配的角度来看，这方面的研究和评价正是项目后评估的一个主要用意之所在。**

第三，开展利益相关者分析。针对仅瞄准目标人群的局限，扩大关注的视域。应当借鉴企业管理领域的利益相关者分析，扩大关注和关心的范围，将攸关方纳入进来。利益相关者分析的主要内容包括：根据项目单位的要求与项目的主要目标，确定项目的主要利益相关者；明确各利益相关者的利益所在以及与项目的关系；分析各利益相关者之间的相互关系；分析利益相关者参与项目实施的各种可能方式等。利益相关者在项目选择、设计、实施、监测和评估中的积极和充分参与，有利于促进公平受益和包容性发展。

3.4.6 利益协调机制：公众参与

在我国，传统的工程管理体制多是自上而下的科层制结构，在决策过程中重行政和精英主导，缺乏公众参与；在工程效应评价中偏重经济效应，忽视社会效应——在工程快速审批和上马的同时，往往伴随着诸多不可调和或未经考虑的矛盾冲突。为改变这种局面，必须建立相关者的利益协调机制，吸收广大公众参与工程的决策、设计和实施全过程。

首先，保证公众的知情权，做到知情同意 (informed consent)。科技时代中工程科技人员与社会公众之间的关系可以类比为“医患”关系模式——双方信息不对称：责任方处于主导地位，权利方处于被动地位，并且权利方对关系过程的理解取决于责任方的信息传达。由于许多工程活动的开展与每一项科技成果的应用直接或间接地影响部分或全体社会公众的利益，工程科技人员有义务将这些信息充分、及时、无偏见地传达给社会公众；反过来，为了有效防范违反伦理的科技行为，社会公众也应该有知情同意的权利——利益相关者应该被告知项目的性质和可能后果、与项目有关的风险、项目的业主及其状况、实现这个项目的各种不同方法等。

其次，为保证程序公正，吸收攸关方参加到工程的决策、建设、运营之中。对邻避事件以及民众“邻避情结”的分析表明，在风险社会下，公众有强烈的直接参与决策需求；如果体制内无法满足，他们则倾向于以“集体行动”等方式在体制外表达其诉求。现代工程规划设计决策应突破传统的以国家规范和标准为依据、以专家知识和经验为先验性建立工程技术参数与设计边界条件的局限，**在利益相关者互动协调过程中达成利益相关者对参数与边界条件的共识。**关键是让各类利益相关者或其选出的代表都直接参与决策——在互动过程中各利益相关者提出各自的观点和主张，进行争议、解释、回应或赞同等，明确各方争议的焦点；对于焦点问题，开展下一轮的协商。这个过程将可能是一个多次循环迭代、耗时较长的程序，但**这个过程中各利益相关者关于项目认知的相互作用和学习，使各方的建构潜移默化、变得更加准确和成熟，有利于发展为共同建构，并可能最终在工程选址、规划和设计参数与边界条件上达成共识。**

3.4.7 应用实例：核工程领域的公正原则

第 9 章 9.3.4 节把公正原则具体应用到核工程领域，指出公正原则要求人们以社会公平与正义的观念来指导自己的行为，平衡各方利益。发展核电应当遵守公正原则，这包含两方面的含义。

其一，是公平原则。公平就是指任何国家都有和平开发和利用核能的基本权利——这是国际间、国家间的公平。

其二，是正当原则。正当原则要求“正当”发展核电工程，意味着所有国家发展核电的计划和进展都应该置于国际原子能机构的监督和制约下；核电发展要严格在国际原子能机构的框架下进行，并遵守相关国际公约，严格

坚持核电的和平用途。任何国家都有发展核电以满足人民基本需要的权利，任何国家的人民都有安全使用核能的权利，同时，也都有接受国际社会监督与核查的义务——这是公平与正当的统一。

我国核电遵循公平公正的原则，应当做到：①牢牢把握我国自主发展核电的权利，坚持核电发展战略不动摇；②根据我国经济社会发展对清洁高效能源的现实需要，积极稳妥地推进核电建设，让核电发展有利于全体人民；③认真加强核电安全管理，确保核电安全运行；④**核电建设布局要做到科学合理、公平公正，要根据核电建设的条件，统筹兼顾，正确处理好东部地区与中西部地区核电发展的关系、发达地区与欠发达地区核电发展的关系**，尤其要重视中西部欠发达地区的核电建设，保证欠发达地区的群众能更多地享受核电发展的成果——这是地区间、代内的公平。

3.4.8 公正原则的多重维度（小结）

综合课本不同章节对公正原则的论述，工程实践中的公正原则体现在多个维度：

- **基本含义层面**：补偿公正、惩罚公正、分配公正、程序公正四种类型，工程领域尤其关注分配公正
- **工程实践层面**：基本分配公正——生存发展需要不容危及、成本风险效益合理分担、弱势群体得到补偿
- **效率关系层面**：公正与效率的统一——基本公正是效率合法性的前提，没有合理效率的“公正”是悖论
- **风险分配层面**：风险承担者与成果收益者往往不一致，要注重风险分配的公平正义，做到权责统一
- **利益调和层面**：以底线原则进行利益补偿（社会评价 + 后评估 + 利益相关者分析），以公众参与实现利益协调（知情同意 + 程序公正 + 共同建构）
- **代内国际层面**：如核工程的公平原则（国家间的核电开发权利）和正当原则（接受国际监督），以及国内发达地区与欠发达地区的代内公平

核心要点：公正问题总是以处于社会不利地位的人为出发点提出的——这是工程伦理公正原则的根本立足点。

第4章 工程活动中的环境伦理

出处：第 4 章 工程活动中的环境伦理（书页 p.83-108 / PDF 物理页 99-124），辅以 2.3.3 工程伦理责任的类型·环境伦理责任（书页 p.53-54 / 物理页 70）。引导案例：DDT 与《寂静的春天》。

4.1 工程活动中环境伦理观念的确立

工程是人生产性的社会实践活动，这就注定了工程必须与人和社会打交道，从而产生社会伦理问题；另一方面，工程是改造自然的活动，需要直接与自然打交道，在现代的文明社会中又会产生出环境伦理问题。社会伦理问题涉及人与人的道德关系，传统的人际伦理学已经对此有深入研究；**环境伦理问题则是一个现代的问题**，它涉及人与自然环境的道德关系，是一个对现代工程既重要又容易被简单化的问题。

4.1.1 工业化过程中保护环境两种思路

环境伦理思想产生于 20 世纪 70 年代以后的西方，但其形成时间相当长。19 世纪美国一批哲学家、文学家和博物学家受欧洲浪漫主义运动及达尔文进化论学说的影响，开始对工业社会的人与自然关系模式进行批判性反思，代表人物包括梭罗、缪尔和利奥波德。梭罗赞美自然规律、要求人们尊重自然法则，倡导从审美角度理解自然；缪尔反对用经济利益作为价值标准，反对在国家公园和自然保护区内进行任何有经济目的的活动。

产生于 19 世纪的**资源保护主义**和**自然保护主义**，虽然两者都强调自然资源保护的重要性，但**价值观和保护目的却截然不同**。资源保护主义的主张是“科学的管理，明智的利用”，保护的目的是为了**更好地开发利用**——这是一种人类中心主义的资源管理方式，它要保护的**不是自然生态体系，而是人的社会经济体系**。**自然保护主义**

虽不如前者那样具有声势，但却是一种超越了狭隘的人类中心主义的资源保护思想——它要保护的**不是人在资源中的利益，而是自然本身的利益**；它保护自然的首要目的**不是人类的利用，而是为了自然自身**。**这两种思想是造成今天环境伦理学内部人类中心主义与非人类中心主义对峙的直接根源。**

4.1.2 工程环境伦理的基本思想

工程领域并没有专门的环境伦理理论，在工程活动中通常运用一般的环境伦理理论和思想来指导实践。**人类中心主义**有三层不同涵义：生物学意义上的、认识论意义上的和价值论意义上的——工程活动中的考虑常常是价值论意义上的人类中心主义，它把人看成自然界唯一具有内在价值的事物，必然地构成一切价值的尺度。**非人类中心主义者**则认为人类不是一切价值的源泉，人与自然的恰当关系应该是人类将自己纳入更大整体之中；他们试图把道德关怀的范围从人类扩展到非人类的生命或自然存在物上，主要包括四种流派：

- **动物解放论**（彼得·辛格）与**动物权利论**（汤姆·雷根）：以功利主义或道义论为依据，把道德关怀的对象扩大到有感觉的生命即动物身上，证明动物拥有道德地位、人对动物负有直接的道德义务。
- **生物中心主义**（史怀泽、保罗·泰勒）：主张“敬畏生命”、“尊重自然”，把道德关怀的对象范围扩大到一切有生命的存在。史怀泽提出“善是保持生命、促进生命，使可发展的生命实现其最高价值。恶则是毁灭生命、伤害生命，压制生命的发展”。
- **生态中心主义/生态整体主义**（利奥波德的“大地伦理”、深层生态学）：主张整个自然界及其所有事物和生态过程都应成为道德关怀的对象。利奥波德提出根本性的道德原则：“**一件事情，当有助于保护生命共同体的和谐、稳定和美丽时，它就是正确的；反之，就是错误的**”。深层生态学拒斥人类中心主义，倡导生态整体主义，认为生态系统中的一切事物都是相互联系、相互作用的，任何人无权破坏生态系统的完整性。

这些不同的思想主张贯穿在一起，可以明显地看出**道德关怀范围由小变大的过程**——为工程技术人员在处理各不相同的环境问题时提供理论上的支持。

4.1.3 工程环境伦理的核心问题

是否承认自然界及其事物拥有内在价值与相关权利，既是环境伦理学的核心问题，又是工程活动中不能回避的问题。自然界的价值有两大类：**工具价值**（自然界对人的有用性）和**内在价值**（自然界及其事物自身所固有，与人存在与否无关）。内在价值是工具价值的依据——如果我们承认自然事物和自然界拥有内在价值，那么我们与自然事物就有了道德关系。

从伦理学视角来看，**内在价值与道德权利是密切联系的**：如果我们承认自然事物拥有内在价值，也就认可了自然事物的道德权利，即我们有道德义务维护自然事物。就自然界而言，各种生物或物种都有持续生存的权利，其他自然事物（如高山、河流、湿地、自然景观）都有它存在的权利——**自然界的权利主要表现在它的生存方面，即它自身拥有按照生态规律持续生存下去的权利**。以河流为例：河流的内在价值可以通过它的连续性、完整性以及它的生态功能展现出来；河流的权利主要表现为**河流生存和健康的权利**，而完整性、连续性和维持这些特性的基本水量是河流生存的保证。

4.2 工程活动中的环境价值与伦理原则

4.2.1 工程活动中的环境影响

任何工程活动都要改变环境——矿产资源开采、修建道路、堤坝，城市建设、工程建筑等，都是在自然环境中进行的，无论是好还是坏，都会使自然环境变化。工程建设对环境产生直接或间接影响，包括占用土地资源、水土流失、生态失衡、气候异常，以及废气、废水、固体废弃物和噪声、尘埃等。最常见的环境影响有五类：①消耗大量的能源和天然资源；②产生各种建筑垃圾、废弃物、化学品或危险品污染环境；③工地产生的污水造成水污染；④噪声和振动的影响；⑤排出有害气体或粉尘污染空气。

课本以威海（苏联“外科手术”式改造）等案例说明：单从技术的层面上看一项工程可能不可谓不成功，但从更宽泛的视野上看它在生态上是失败的，因为它遵循了技术规则却违反了生态法则。技术上的成功只是工程评价的必要条件，只有同时满足了社会和生态的成功才是真正好的工程——这需要用整体的眼光和系统的思维去看工程。

4.2.2 工程活动中的环境道德要求

工程建设与环境保护是人类生存相互依赖的两个方面。任何工程活动都是不断与环境进行物质、能量和信息交换的过程，离开了环境空间，工程建设将无立锥之地；另一方面，没有不影响环境的工程。一旦环境被严重损害、被掠夺，那么被掠夺的环境反过来又可能对工程系统的发展造成直接或间接损害——所以没有保护环境，工程建设就失去了其赖以生存的基础和物质来源。在工程活动的各个环节进行必要的伦理审视、加入环境伦理的内容就十分必要。

4.2.3 工程活动中的环境价值观

工程理念是工程活动的出发点和归宿，是工程活动的灵魂。生态文明和和谐社会需要新的工程观，这种工程观既要体现以人为本，又要兼顾人与自然、人与社会协调发展。工程活动的最高境界应该是**实现并促进人与自然的协同发展**——在人们活动与自然的的活动之间，在技术圈与生物圈之间，在发展经济与保护环境之间，在社会进步与生态优化之间保持协调，不以一个方面去损坏另一个方面。

好的工程会把合自然的规律性和合人的目的性有机结合起来。因此工程活动的评价需要建立一个**双标尺价值评价体系**——既有利于人类，又有利于自然。**有利于人类的尺度**是指在人与自然关系中自然界满足人类合理性要求，实现人类价值和正当权益；**有利于自然的尺度**是指人类的活动能够有助于自然环境的稳定、完整和美。**绿色工程**环境价值观强调人与自然的和谐相处，力图把经济效益和环境保护结合起来，用兼顾环境、社会和经济等方面的多价值标准来评价工程，谋求在工程质量、成本、工期、安全、环境等方面实现多赢。

4.2.4 工程活动中的环境伦理原则

依据双标尺评价系统的要求，工程活动中需要遵循的环境伦理原则主要由**尊重原则、整体性原则、不损害原则和补偿原则**四部分构成。

- **（1）尊重原则：**一种行为是否正确，取决于它是否体现了尊重自然这一根本性的道德态度。尊重原则体现了我们对自然环境的首要态度，因而成为行动的首要原则。
- **（2）整体性原则：**一种行为是否正确，取决于它是否遵从了环境利益与人类利益相协调，而非仅仅依据人的意愿和需要这一立场。人与环境是一个相互依赖的整体；环境伦理把促进自然生态系统的完整、健康与和谐视为最高意义的善。
- **（3）不损害原则：**一种行为，如果以严重损害自然环境的健康为代价，那么它就是错误的。这里的“严重损害”是指对自然环境造成的不可逆转或不可修复的损害；正常的工程活动对自然生态造成的影响应当是可以弥补和修复的。
- **（4）补偿原则：**一种行为，当它对自然环境造成了损害，那么责任人必须作出必要的补偿，以恢复自然环境的健康状态。如果做法打破了自己与环境之间正常的平衡，就须为错误行为负责并承担补偿义务。

冲突时的优先排序：当人类的利益与自然的利益发生冲突时，可以依据两条评价标准进行排序。**（1）整体利益高于局部利益原则：**人类一切活动都应服从自然生态系统的根本需要。**（2）需要性原则：**在权衡人与自然利益的优先秩序上应遵循**生存需要高于基本需要、基本需要高于非基本需要**的原则。例如，当自然的生存需要（河流的生态用水）与人的基本需要（灌溉用水）发生冲突时，以前者优先；只有在一种相当罕见的极端情况下，即人类与自然环境同时面临生存需要且无任何其他选择时，人的利益才具有优先性（如河流生态用水与人饮用水的冲突）。

4.3 工程师的环境伦理

4.3.1 工程共同体的环境伦理责任

工程是一种复杂的社会实践活动，由工程共同体组织、实施，工程的环境影响与工程共同体关系密切。**工程共同体的环境伦理**主要指工程过程应切实考虑自然生态及社会对其生产活动的承受性，应考虑其行为是否会造成公害，是否会导致环境污染，是否浪费了自然资源——要求企业公正地对待自然，限制企业对自然资源的过度开发，最大限度地保持自然界的生态平衡。国际性组织**环境责任经济联盟 (CERES)** 为企业制定了一套改善环境治理工作的标准作为工程共同体的行动指南。

工程共同体通常由项目投资人、设计者、工程师和工人构成，前三者对工程的环境影响应该负有主要责任。**工程决策**是避免和减少生态破坏的根本性环节（例如两个项目一短利一长绿，投资人若仅从经济价值出发则选前者，但按环境伦理的要求应选后者）；**工程设计**是工程活动的起始阶段，决定着工程可能产生的各种影响，许多工程实践中的伦理问题都是从设计中埋设下的——今天的设计更强调环境标准，要求环境目标需与产品功能、使用寿命、经济性和质量并行考虑，倡导“绿色设计”。

4.3.2 工程师的环境伦理责任

工程师是现代工程活动的重要主体，他们需要直接与工程打交道——这种特殊的职业特点，决定了他们在环境保护中需要承担更多的伦理责任。“建造一座大坝需要很多专业人员的技能，如会计师、律师和地质学家，但正是工程师实际建造了大坝。正因为如此，工程师对环境负有特殊的责任。”工程师在工程活动中的角色多样而复杂：既可以与投资者、管理者重叠，又可以是纯粹的技术工程人员。在那些对环境产生正面或负面效果的项目或活动中，工程师是决定性的因素——在这种意义上，**工程师仅有职业道德是不够的，还应该承担环境问题的道德和法律责任。**

传统的工程师伦理认为，工程师的职业性质决定了忠诚雇主是工程师的首要义务；这种评价机制侧重于工程领域内部事务，而忽视了工程师与公众、工程与环境的关系。环境伦理责任作为崭新的责任形式，要求工程师突破传统伦理的局限，对环境有一个全面而长远的认识并承担环境伦理责任。**今天对工程师的评价标准，不是工程师是否把工作做好了，而是是否做了一个好的工作——既通过工程促进了经济的发展，又避免了环境遭到破坏。**工程师的环境伦理责任包含维护人类健康、使人免受环境污染和生态破坏带来的痛苦和不便；维护自然生态环境不遭破坏。如果认识到他们的工作正在或可能对环境产生影响，**工程师有权拒绝参与这一工作，或中止他们正在进行的工作——环境伦理责任不只是赋予工程师责任和义务，还同时赋予他相应的权利。**

4.3.3 工程师的环境伦理规范

工程师在工程实践活动中的多重角色，使其对任何一个角色都负有伦理责任——对职业的责任、对雇主的责任、对顾客的责任、对同事的责任、对环境和社会的责任等；当这些责任彼此冲突时，工程师常常会陷入伦理困境，因而需要相应的制度和规范来解决此类困境。**世界工程组织联盟 (WFEO)** 明确提出了“工程师的环境伦理规范”，工程师的环境责任表现为七条：

1. 尽你最大的能力、勇气、热情和奉献精神，取得出众的技术成就，从而有助于增进人类健康和提供舒适的环境（不论在户外还是户内）。
2. 努力使用尽可能少的原材料与能源，并只产生最少的废物和任何其他污染，来达到你的工作目标。
3. 特别要讨论你的方案和行动所产生的后果，不论是直接的或间接的、短期的或长期的，对人们健康、社会公平和当地价值系统产生的影响。
4. 充分研究可能受到影响的环境，评价所有的生态系统（包括都市和自然的）可能受到的静态的、动态的和审美上的影响以及对相关的社会经济系统的影响，并选出有利于环境和可持续发展的最佳方案。
5. 增进对需要恢复环境的行动的透彻理解，如有可能，改善可能遭到干扰的环境，并将它们写入你的方案中。

6. 拒绝任何牵涉不公平地破坏居住环境和自然的委托，并通过协商取得最佳的可能的社会与政治解决办法。
7. 意识到：生态系统的相互依赖性、物种多样性的保持、资源的恢复及其彼此间的和谐协调形成了我们持续生存的基础，这一基础的各个部分都有可持续性的阈值，那是不容许超越的。

美国土木工程师协会 (ASCE) 的章程也强调：工程师应把公众的安全、健康和福祉放在首位，并且在履行他们职业责任的过程中努力遵守可持续发展原则。ASCE 进一步规定了工程师对于环境的四项责任：①工程师一旦通过职业判断发现情况危及公众的安全、健康和福祉，或者不符合可持续发展的原则，应告知他们的客户或雇主可能出现的后果；②工程师一旦有根据和理由认为另一个人或公司违反了准则，应以书面形式向有关机构报告；③工程师应当寻求各种机会积极地服务于城市事务，努力提高社区的安全、健康和福祉，并通过可持续发展的实践保护环境；④工程师应当坚持可持续发展的原则，保护环境，从而提高公众的生活质量。

补充：2.3.3 节在论述工程伦理责任类型时也专门提到**环境伦理责任**——工程共同体需要承担七方面的环境伦理责任（评估消除短期/长期直接影响、减少全生命周期负面影响、建立透明公开的文化、促进技术正面发展、认识环境利益内在价值、代际资源分配、促进合作而非竞争战略）。1986 年 WFEO 率先制定“工程师环境伦理规范”，为工程师在现实中面临伦理困境时进行正确决策提供指导性意见。

第5章 工程师的职业伦理

出处：第 5 章 工程师的职业伦理（书页 p.110–133 / PDF 物理页 126–149）。引导案例：2008 年中国奶制品污染事件。注：5.3.4 应对职业行为中的伦理冲突已归纳于本笔记第四节（角色冲突/利益冲突/责任冲突），本节不重复。

5.1 工程职业

在传统的大众认知里，工程师是从事某项工程技术活动的“专家”，而“专家”的词源本是“profess”，意为“向上帝发誓，以此为职业”。因此，在传统的工程师“职业”的概念中**先天地包含了两方面的内容：一是专业技术知识，二是职业伦理**；现代赋予工程师“职业”以更多的内涵，诸如组织、准入标准，还包括品德和所受的训练以及除纯技术外的行为标准。

5.1.1 职业的地位、性质与作用

广义上讲，职业是提供社会服务并获得谋生手段的任何工作；但本书中所表达的“职业”（尤其在工程领域中的意义），是指**“那些涉及高深的专业知识、自我管理和对公共善协调服务的工作形式”**。与职业相关的概念有行业和产业——“行业”“产业”和“职业”都是从经济与社会的维度关注“物”的生产与消费，所不同的是“行业”和“产业”的视角较少关注“人”的作用，而“职业”则是以“人”为核心来看待“物”。

涂尔干认为，社会分工直接产生职业，**职业共同体**对外代表整个职业（向社会宣传本职业的重要价值、维护职业的地位和荣誉），对内制定执业标准、促进职业发展、增进从业人员的知识和技能、协调从业人员之间的利益关系。职业共同体的形成为**职业自治 (professional autonomy)** 提供了现实条件——在戴维斯看来，职业自治即是建立职业的行为规范和技术规范；行为规范强调“社会机制”，技术规范则强调职业共同体的“自我机制”。职业自治的实质映射了治理的理念：一方面对外宣布本职业在专业领域的自主权威；另一方面职业共同体所实施的行为受职业以外的社会规范（政府或非政府规章、法律制度、社会习俗）的影响和约束——这两个向度的管理构成了职业治理的内容。

在工业革命初期，工程师要么作为工匠的角色出现，要么受政府的军事机构和经济单位的业主雇佣；19 世纪学徒制盛行；20 世纪早期工程师处于从属的职业地位，都在科层制的企业组织中工作——“工程师的角色代表了

职业理想与商业要求之间的妥协”。工程职业的起源伴随着内置于雇主所要求的层级忠诚和隐含在职业主义中的独立性之间的紧张关系，工程师开始寻求建立统一的职业社团来维护职业独立和自主，以抵制商业力量对工程职业的影响。

5.1.2 工程社团是工程职业的组织形态

工程社团是工程职业的组织形态，也是工程职业的组织管理方式。在西方国家，职业社团是一处探讨工程职业所面临的有争议的伦理问题的恰当场所——通过颁布职业伦理规范并随着情况的变化定期地更新，以及对拥护职业标准的成员的认可与支持，工程社团能够在其成员中做许多促进职业道德的工作。“当一个行业把自身组织成为一种职业的时候，伦理章程一般就会出现。”

工程社团的职业伦理章程以规范和准则的形式，为工程师从事职业活动、开展职业行为设立了“确保服务公共善”的职业标准。对作为职业的工程而言，“公共善”由工程社团的职业伦理章程所表达。因此，工程职业包含了知识的高度专业化与关乎公众的福祉两个层面——这样，工程师与社会之间就存在一种信托关系：政府和公众相信，只有加强职业的自我管理以及完善职业的行为标准，才能更有效地保护公众的健康、安全与福祉。

工程社团通过职业伦理章程呼吁并要求工程师“对自己进行自愿的责任限制”，其最根本的并不在于“实践一种最高的善”，而在于“阻止一种最大的恶”，促进工程师负责任的职业行为。

5.1.3 工程职业制度

一般来说，工程职业制度包括职业准入制度、职业资格制度和执业资格制度。工程职业资格分为两种类型：一种属于从业资格范围，这种资格是单纯技能型的资格认定，不具有强制性，一般通过学历认定取得；另一种属于执业资格范围，主要是针对某些关系人民生命财产安全的工程职业而建立的准入资格认定制度，有严格的法律规定和完善的管理措施（如统一考试、注册和颁发执照管理等），不允许没有资格的人从事规定的职业，具有强制性。

工程师职业准入制度的具体内容包括五个环节：高校教育及专业评估认证、职业实践、资格考试、注册执业管理和继续教育。我国执业资格制度主要由考试制度、注册制度、继续教育制度、教育评估制度及社会信用制度五项基本制度组成。注册工程师执业制度是英、美等发达国家和地区通行的一种对工程专业人员进行管理的制度。

5.2 工程职业伦理

5.2.1 作为职业伦理的工程伦理

伦理章程是由职业社团编制的一份公开的行为准则，它为职业人员如何从事职业活动提供伦理指导。它首先是一种伦理要旨（使职业人员了解他们的伦理要旨是什么）；其次作为一种指导方针（帮助工程师理解其职业工作的伦理内涵）；再次是作为一种职业成员的共同承诺而存在的——“可以看作是对个体从业者责任的一种集体认识”。作为职业伦理的工程伦理具有三重属性：

首先，作为职业伦理的工程伦理是一种预防性伦理。美国工程与技术认证委员会 (ABET) 采纳了一种预防性伦理的思想，它试图对行为的可能后果进行预测，以此来避免将来可能发生的更严重的问题。预防性伦理包含两个维度：第一，“工程伦理的一个重要部分是首先防止不道德行为”——工程师必须能够前瞻性地思考问题；第二，工程师必须能够有效地分析这些后果，并判定在伦理上什么是正当的——职业伦理章程为工程师避免伦理困境提供了一个非常重要的准则——把公众的安全、健康和福祉放在首位。

其次，作为职业伦理的工程伦理是一种规范伦理。责任是工程职业伦理的中心问题。1974 年美国职业发展工程理事会 (ECPD) 确立了工程师的最高义务是公众的安全健康与福祉——现在几乎所有的工程职业伦理章程都

把这一观点视为工程师的首要义务，而不是工程师对客户和雇主所承担的义务。西方国家各职业社团的工程伦理章程对工程师的责任进行了比较详细务实的界定，包括：对安全的义务、揭发、保密与利益冲突。

最后，作为职业伦理的工程伦理是一种实践伦理，它倡导了工程师的职业精神，可以从三个维度来理解：其一，它涵育工程师良好的工程伦理意识和职业道德素养，有助于工程师在工作中主动地将道德价值嵌入工程；其二，它帮助工程师树立起职业良心，并敦促工程师主动履行工程职业伦理章程；其三，它外显为工程师的**职业责任感**——确保公众的安全、健康与福祉，以他律的形式表达了“职业对伦理的集体承诺”。

5.2.2 工程师职业伦理章程

职业伦理在工程师之间及在工程师和公众之间表达了一种内在的一致：①当涉及专家意见的职业领域时，促进公众的安全、健康与福祉；②确保工程师在他们专业领域中的能力（和持续的能力）。工程师职业责任观经历了**从服从雇主命令到“工程师的反叛”、承担社会责任、对自然和生态负责**四种不同的伦理责任观念的演变。在当今欧美国家，几乎所有的工程社团都把“公众的安全、健康与福祉”放在职业伦理章程第一款的位置。

1997年，**美国土木工程师协会 (ASCE)** 的基本原则从“应当”修改为“必须”——工程师在履行职业责任时必须将公众的安全、健康和福祉置于首位，并努力遵守可持续发展原则。**工程师的责任是有伦理层次的**，它分布在不同的工程活动和不同的时期中：**责任的最低层次**要求工程师必须遵循职业的操作程序标准和工程伦理章程，最低限度的目标是避免指责；**责任的第二层次是“合理关照” (reasonable care)**——工程师必须评估与一项技术或行为相关的风险，在工程活动中都要考虑到那些可能会给其他人带来伤害的风险，并为公众提供保护；**责任的第三层次是要求工程师实践“超出义务的要求”**——鼓励工程师应寻求机会在民事事务及增进社区安全、健康和福祉的工作中发挥建设性作用。

具体来说，工程师责任包含三个层面的内容，即**个人、职业和社会**，相应地，责任区分为**微观层面（个人）和宏观层面（职业和社会）**。责任的微观层面由工程师和工程职业内部的伦理关系所决定；责任的宏观层面一般指的是社会责任，它与技术的社会决策相关。在微观层面，工程社团的职业伦理章程鼓励工程师思考自己的职业责任，并要求作为职业伦理规范的一部分促进工程师的**诚实责任**——“在处理所有关系时，工程师应当以诚实和正直的最高标准为指导”。

5.2.3 工程职业伦理的实践指向

工程职业必须处理好**个体工程师、雇主或客户以及社会公众**之间的关系。工程伦理章程从制度或规范的角度规约了工程师“应当如何行动”，并明确了工程师在工程行为各环节所应承担的各种道德义务。**面对物质主义和消费主义倾向，伦理章程从职业伦理的角度表达了对工程师“把工程做好”的实践要求，更寄予工程师“做好的工程”的伦理期望**，着力培养并形塑工程师的职业精神。

首先，伦理章程要求工程师以一种强烈的内心信念与执着精神主动承担起职业角色带给自己的不可推卸的使命——“运用自己的知识和技能促进人类的福祉”，并把这种自愿向善的道德努力升华为**良心**。良心作为个体工程师自愿向善的道德努力，使工程师在履行职业角色所赋予的责任时不再是为了责任而履责，而是成为他（她）的本质存在形式。其次，伦理章程表征了一种工程-社会秩序以及“应当”的工程实践制度状况，将工程-社会正义意识孕育生发为当今技术-工程-社会多维时代的**社会责任精神**。再次，伦理章程要求工程师把施行负责任的工程实践这一道德要求变为自己内在的、自觉的伦理行为模式，**在工程师自律中实现从朦胧未显的工程伦理意识走向明确自主的对责任的担负**——这表现为一种从向善到行善的自觉、自愿与自然的职业精神。

5.3 工程师的职业伦理规范

工程师应该对什么负责？向谁负责？谁负责任？各工程社团的职业伦理章程对工程师的职业伦理规范进行了比较详细的解释，包括首要责任原则、工程师的权利与责任、工程师的职业美德、如何作正确的伦理决策（即5.3.4的内容）。

5.3.1 首要责任原则

"将公众的安全、健康和福祉放在首位"构成工程职业伦理规范的首要原则，这基于两个方面的因素推动：一是时刻在工程风险之凌厉威胁之下，人在工程-人-自然-社会中人的存在困境；二是面向文明的发展与未来的生活人的生存需要。首要责任原则具体包含三个方面：

1. 对安全的义务。 风险与安全的关系十分密切，工程职业伦理章程中关于安全的条款是与减少风险相关的——工程师要进行安全的设计（按"公认的工程标准"）。在工程实践中，减少风险最普遍的观念之一就是"安全要素"的概念（例如按 3 倍承载力设计人行道）。当工程师的职业判断在公众安全问题上遭到否决时，他们有责任向雇主、客户或适当的权力当局通报。

2. 可持续发展。 ASCE 章程定义的可持续发展是一个变化的过程：投资的方向、技术的导向、资源的分配、制度的改革和作用应直接满足人们当前的需求和渴望，同时不危及自然界承载人类活动的的能力，也不危及子孙后代满足他们自我需求和渴望的能力。可持续发展着眼于人类发展的整体利益和长远利益，将自然纳入伦理的调整范围——不仅实现现代内发展的可持续性，还要确保代际发展的可持续性。

3. 忠诚与举报。 工程师背负着多种价值诉求，常常被拉向对立的方向，举报正是这些冲突的一种结果。举报涉及一个突出的伦理问题：举报是否是工程师对雇主忠诚的一种背叛？马丁和辛津格认为，**举报"不是医治组织的最好的方法，它仅仅是一种最后的诉求"**——在采取揭发行动之前应当注意几个实际建议：①除了特别少见的紧急情况外，首先应当努力通过正常的组织渠道反映情况；②发现问题迅速表达反对意见；③以通达的、体贴的方式反映情况；④尽可能使上级知道自己的行动；⑤观察和陈述要准确，保存好记录相关事件的正式文件；⑥向同事征询建议以避免孤立；⑦在把事情捅到机构外部之前，征求所在职业学会伦理委员会的意见；⑧就潜在的法律问题咨询律师的意见。站在公众立场，**举报体现了工程师对社会的忠诚**——选择举报其实是举报者的一种无奈之举，组织应该对举报负主要的责任。

5.3.2 工程师的权利与责任

在具体的工程实践活动中，工程师需要履行职业伦理章程所要求的各种责任，这也意味着工程师的权利必须得到尊重。

工程师的权利指的是工程师的个人权利。作为人，工程师有生活和自由追求自己正当利益的基本权利（如不受基于性别、种族或年龄等因素的不公正歧视的权利）；作为雇员，工程师享有作为履行其职责回报的接受工资的权利、从事自己选择的非工作的政治活动的权利等；作为职业人员，工程师还享有职业角色及其相关义务产生的特殊权利——例如，**拥有参与职业决策的权利和进行职业判断的权利**。

工程师的责任可分为三种类型：①**义务-责任**——职业人员以一种有益于客户和公众、并且不损害自身被赋予的信任的方式使用专业知识和技能的义务，是一种积极的或向前看的责任；②**过失-责任**——可以将错误后果归咎于某人，是一种消极的或向后看的责任；③**角色-责任**——涉及一个承担某个职位或管理角色的人。工程师必须遵守法律、标准的规范和惯例，避免不正当的行为（承担义务-责任）；伦理章程严厉禁止工程师随意的、鲁莽的不负责任行为，要求工程师对工作疏忽造成的伤害承担过失-责任；根据已有的工程实践经验，提醒工程师不要因为个人的私利、害怕、无知、微观视野、对权威的崇拜等因素干扰自己的洞察力和判断力。

如何做到权责平衡（5.3.2 末尾）——工程师在职业活动中要达到权利与责任之间的平衡，是需要实践智慧的。其一，要在胜任工作和可能引发的工程风险之间寻求平衡——"与适当的人、以适当的程度、在适当的时间、出于适当的理由、以适当的方式"进行工程活动，需要养成节制、自律、勤奋、真诚、节俭等美德。其二，工程师必须对"它"承担超出切近的责任，付诸"我"对"它"的善意。其三，工程师要能始终保持**个人完整性 (integrity)**——在工程实践与个人生活中都是一个"完整的人"。

5.3.3 工程师的职业美德

工程师最综合的美德是负责的职业精神。在弗罗曼 (Samuel C. Florman) 看来, 很好地完成自己工作的工程师是道德上善良的工程师, 而做好工作是以胜任、可靠、发明才智、对雇主忠诚以及尊重法律和民主程序等更具体的美德来理解的。具体而言, 工程师的职业美德包括:

1. 诚实可靠。 工程师的职业生活常常要求强调某些道德价值的重要性, 比如诚实可靠——因为工程师的职业活动事关公众的安全、健康和福祉, 人们要求和期望工程师自觉地寻求和坚持真理, 避免有所欺骗的行为。诚实可靠禁止工程师撒谎, 还禁止工程师有意歪曲和夸大, 禁止压制相关信息 (保密的信息除外), 禁止要求不应有的荣誉以及其他旨在欺骗的误传; 而且, 诚实可靠还包括没能做到客观的过失, 例如因疏忽而没能调查相关信息和允许个人的判断被破坏。几乎所有的工程社团职业伦理章程都提出了对工程师诚实可靠的要求。

2. 尽职尽责。 从职业伦理的角度看, 工程师的"尽职尽责"体现了"工程伦理的核心"。西方国家各工程社团职业伦理章程均明确"工程师最综合的美德是负责的职业精神"——很好地完成自己工作的工程师是道德上善良的工程师, 而做好工作是以胜任、可靠、发明才智、对雇主忠诚以及尊重法律和民主程序等更具体的美德来理解的。在职业伦理章程中, 对工程师的责任要求具体表现在**公众福利、职业胜任、合作实践及保持人格的完整 (personal integrity)** 等方面。在当代工程职业伦理规范体系中"为.....负责"不仅是各工程社团职业伦理章程所要求的工程师之"应当"的责任, 亦同时被理解为个体工程师内在的德性和品格。

3. 忠实服务。 服务是工程师开展职业活动的一项基本内容和基本方式——"诚实、公平, 忠实地为公众、雇主和客户服务"已然是当代工程职业伦理规范的基本准则。在当前充满商业气息的人类生活中, 服务是工程师为公众提供工程产品、集聚社会福利、满足社会发展和实现公众善需要的行为或活动, 从而呈现出工程师与社会、公众之间**基于正谊谋利的帮助关系**。作为一种精神状态, 忠实服务是工程师对自身从事的工程实践伦理本性的内在认可; 作为一种现实行为, 忠实服务表现为工程师对践行"致力于保护公众的健康、安全和福祉"职责的能动创造——服务意识赋予现代工程职业伦理价值观以卓越的内涵。

5.3.4 应对职业行为中的伦理冲突 (角色冲突、利益冲突、责任冲突及其应对) 见本笔记第 2 章 2.3。